

ACPollerForMail

2.0

Manuel

Capture de messagerie, conversion PDF
et depot en GED

Sommaire

ACPollerForMail 2.0 — Manuel

1. Ce que fait le produit
 2. Les notions à connaître
 3. Architecture
 4. Installation
 5. L'interface
 6. Configurer une boîte
- Voir l'annexe B pour les sources disponibles et l'ordre de résolution.
7. Les cibles d'export
 8. Champs personnalisés et transformation
 9. Traitements métier
 10. Réglages de service
 11. Exploitation quotidienne
 12. Diagnostic
 13. Ce qu'il ne faut pas faire
- Annexe A — Jetons de nommage
- Annexe B — Sortie des champs personnalisés
- Annexe C — Emplacements
- Annexe D — API de pilotage
- Annexe E — Recette de mise en service

1. Ce que fait le produit

ACPollerForMail surveille des boites de messagerie, convertit en PDF tout ce qui y arrive, et depose le resultat dans une GED ou un systeme de fichiers.

Le cycle, pour chaque message :

1. **Collecte** par IMAP, Microsoft Graph, ou lecture d'un repertoire
2. **Analyse** du message en arbre : corps, pieces jointes, archives, messages imbriques
3. **Conversion** de chaque piece en PDF
4. **Assemblage** en un document unique, avec un signet par piece
5. **Fichier d'information** decrivant le message et son contenu
6. **Depot** sur une ou plusieurs cibles
7. **Marquage** du message comme traite

L'ordre de ces deux dernieres etapes n'est pas negociable : le marquage n'intervient qu'apres confirmation du depot. Un doublon se detecte et se corrige, une perte silencieuse non.

Ce qu'il ne fait pas

Il ne lit pas le contenu des documents : ni reconnaissance de caracteres, ni extraction de donnees. Ces traitements relevent des plugins metier, decrits au chapitre 9.

Il n'envoie pas de courriel, sauf accuse de reception si un plugin le demande.

2. Les notions a connaitre

Configuration

Une **configuration** decrit une boite a surveiller et ce qu'il faut faire de son contenu : ou collecter, comment convertir, ou deposer. Chaque configuration donne lieu a un *worker*, qui tourne independamment des autres.

Une configuration en erreur est **ecartee** : les autres continuent. C'est delibere, et c'est ce qui permet d'exploiter un parc de cent boites sans qu'une faute de frappe arrete tout.

Gabarit

Un **gabarit** est une configuration modele dont d'autres heritent. Sur un parc partageant le meme locataire Microsoft 365, les memes identifiants et les memes cibles, chaque boite se reduit alors a trois lignes : son nom, le gabarit, son adresse.

Le jour ou le secret client change, une seule modification suffit.

Une configuration peut surcharger n'importe quelle valeur heritee. Une regle merite d'etre retenue : **les listes sont remplacees, jamais fusionnees**. Redeclarer les cibles dans une configuration remplace entierement celles du gabarit.

Idempotence

Le service tient un journal des messages deja traites, dans une base locale. Un message deja livre n'est jamais retraits, meme apres redemarrage, meme si le message est toujours dans la boite.

Ce journal est **le fichier le plus critique du produit**. Le perdre provoque le retraitement de tout ce qui reste dans les boites, donc des doublons en GED.

Unite de travail

Chaque message en cours de traitement occupe un repertoire de travail, qui contient le message d'origine, les pieces extraites et les PDF produits. Il n'est nettoye qu'apres depot confirme.

Une accumulation dans ce repertoire signale donc des depots en echec, pas un defaut de nettoyage.

Statut d'une piece

Le fichier d'information porte un statut par piece. Les distinguer est essentiel : trois d'entre eux signifient que la GED n'a pas le document.

Statut	Signification
Converted	PDF fidele produit, present dans le document unifie
PassThrough	Deja au format PDF, repris tel quel ou repare
PassThroughUnverified	Livre a cote, ABSENT du document unifie
Substituted	Non convertie : une page portant le motif la remplace
Failed	Rien n'arrive en GED pour cette piece
Excluded	Ecartee volontairement : filtre ou seuil de taille
Container	Archive ou message imbrique : seuls ses enfants comptent

3. Architecture

Le produit comporte deux applications distinctes.

Le service Windows fait tout le travail. Il tourne sans session ouverte, démarre automatiquement, et redemarre seul apres un echec.

L'interface de supervision ne fait rien par elle-meme : elle dialogue avec le service par une API locale. Elle peut etre fermee sans consequence, et installée sur un poste distinct.

Cette separation a une consequence pratique : l'interface n'écrit jamais directement dans les fichiers de configuration. Le service reste seul maitre de ce qu'il lit et de quand il le relit. Une interface qui ecrirait le fichier pendant qu'un worker le relit produirait un etat incoherent, sans erreur.

Les composants externes

Composant	Role	Sans lui
LibreOffice	Conversion des pieces bureautiques	Word, Excel et PowerPoint sortent en page de substitution
qpdf	Reparation des PDF illisibles	Quelques pourcents des factures ne sont pas fusionnees

Les deux sont appeles hors processus, jamais lies au produit. Leur absence degrade le service, elle ne l'empêche pas de tourner. —

4. Installation

Prerequis

Element	Exigence
Systeme	Windows Server 2016 ou superieur
Runtime .NET	Aucun : la publication est autonome
Espace disque	500 Mo, plus le volume de travail
Compte de service	Compte de domaine dedie, voir ci-dessous

Windows Server 2012 R2 n'est pas supporte.

Le compte de service

C'est la decision d'installation la plus lourde de consequences.

Le compte systeme local n'a AUCUNE identite reseau. Un service qui tourne sous ce compte ne peut ni atteindre un partage UNC, ni s'authentifier sur un serveur FTP interne. L'erreur ne se manifeste qu'au premier depot, plusieurs heures apres l'installation.

Le compte de domaine dedie a besoin de :

- **Ouvrir une session en tant que service**, dans la strategie locale
- **Modification** sur le repertoire de depot de la GED
- **Lecture** sur la cle privee du certificat, si l'authentification Graph passe par un certificat

Il n'a pas besoin d'etre administrateur du serveur.

Derouler l'installation

1. Lancer `ACPollerForMail-x.y.z-setup.exe` en administrateur
2. Choisir les composants : LibreOffice et qpdf si le serveur ne les a pas
3. **Renseigner le compte de service** sur la page dediee
4. Laisser l'assistant terminer

L'installateur cree les repertoires, genere le jeton de pilotage, pose les droits NTFS, et enregistre le service en demarrage differe avec redemarrage automatique apres echec.

L'installation de LibreOffice prend plusieurs minutes en silencieux. La page de progression parait figee pendant ce temps.

Apres le premier demarrage

Les secrets saisis en clair sont chiffres au premier acces, et le service conserve une copie du fichier d'origine.

Ces copies contiennent les secrets EN CLAIR. Verifier que le chiffrement a eu lieu, puis les supprimer :

```
findstr /i "ENC:" "C:\Program Files\ACPollerForMail\appsettings.json"
del "C:\Program Files\ACPollerForMail\appsettings.json.clear*.bak"
```

Le service les purge de lui-meme passe vingt-quatre heures, mais autant ne pas attendre.

5. L'interface

Le bandeau d'état

Première chose à regarder. Un voyant vert et le nombre de workers actifs signifient que le service tourne. Un voyant rouge distingue deux cas par son message : service injoignable, ou jeton refuse.

Les deux listes de gauche

Configurations liste les boîtes surveillées, avec leur protocole et le nombre d'anomalies détectées. Une anomalie bloquante écarte la configuration : elle apparaît en rouge et son worker ne tourne pas.

Gabarits liste les modèles, avec le nombre de configurations qui en héritent. Ce nombre est la **portée** d'une modification : le voir avant d'ouvrir un gabarit évite de modifier cinquante boîtes en croyant en modifier une.

Les deux onglets de droite

Supervision montre le détail de la configuration sélectionnée : ses anomalies, le résultat du dernier test, l'état de tous les workers.

Tableau de bord montre l'activité des vingt-quatre dernières heures.

Le tableau de bord

Quatre indicateurs suffisent à savoir si tout va bien.

Indicateur	Ce qu'il dit
Taux de succès	Est-ce que ça tourne normalement ?
95e centile de durée	Des messages lents saturent-ils les traitements ?
Limitations Graph	Suis-je près du quota du locataire ?
Disque libre	Combien de temps avant l'arrêt ?

La ventilation par configuration, en bas, trie les boîtes par nombre d'échecs : la première ligne désigne celle qui pose problème.

Le 95e centile mérite une explication. Sur des durées de traitement, la moyenne masque les cas lents, et ce sont eux qui occupent les traitements simultanés pendant que les autres boîtes attendent. Un écart important entre la moyenne et ce centile signale une poignée de messages qui monopolisent le service.

Les boutons

Bouton	Effet
Nouvelle, Modifier, Supprimer	Agit sur la configuration sélectionnée
Tester	Vérifie la source et toutes les cibles, sans traiter de message
Redémarrer	Relance le worker de la configuration, sans toucher aux autres
Rafraîchir	Force une mise à jour, aussi disponible par F5
Maintenance	Déclenche une passe immédiate de nettoyage
Service	Reglages du serveur, qui demandent un redémarrage
Connexion	Adresse et jeton de l'interface elle-même
Aide	Référence des jetons, statuts et diagnostic, aussi par F1

Tester est le bouton à utiliser avant tout enregistrement. Il écrit réellement sur les cibles de fichiers, pour vérifier les droits et pas seulement l'existence du chemin. —

6. Configurer une boîte

Chaque onglet de l'éditeur couvre une étape du traitement.

Onglet General

Nom : identifiant unique, utilise comme cle dans les journaux et comme nom du repertoire de travail. Le changer revient a creer une nouvelle configuration, et le journal des messages traites repart de zero.

Gabarit : modele dont heriter. Vide pour une configuration autonome.

Periode entre deux cycles : delai entre la fin d'un cycle et le debut du suivant. Une valeur trop courte sur un grand parc multiplie les appels sans rien gagner, la collecte etant deja bornee par la concurrence globale.

Decalage aleatoire au demarrage : sans lui, toutes les boites frappent le serveur a la meme seconde au demarrage du service, ce qui declenche la limitation avant meme le premier message.

Rattrapage au premier cycle : ne s'applique qu'au tout premier cycle, quand rien n'a encore ete traite pour cette boite. Une valeur trop faible fait croire que rien n'arrive alors que le service fonctionne, et rien ne le signale.

Date plancher : aucun message anterieur ne sera jamais traite. Contrairement au rattrapage, elle ne glisse pas. **A renseigner a la mise en production** quand l'historique n'est pas repris : sans elle, le premier demarrage traite tout ce qui dort dans la boite.

Onglet Protocole

Le choix du protocole affiche les champs correspondants.

graph pour Microsoft 365. L'authentification par **certificat** est preferable au secret client, qui expire toujours un vendredi soir.

imap pour une messagerie classique. Le port 993 correspond au SSL implicite, le 143 a STARTTLS.

folder pour lire des fichiers `.eml` sur disque. Ce mode sert au rejeu d'un message litigieux et a la recette, sans boite ni reseau.

Dossier surveillance : designe par son nom canonique et non par son libelle. Sur une boite en francais, le libelle est *Boite de reception*, et toute recherche par nom echouerait.

Apres traitement : applique une fois le depot confirme. `None` laisse le message intact, ce qui permet de rejouer autant qu'on veut pendant une recette. En production, `MarkAsRead` ou `Move` evitent de relister indefiniment les memes messages.

Limitation de debit, en Graph uniquement. Ces bornes sont **partagees par toutes les boites du meme locataire**. L'espacement compte autant que la concurrence : sans lui, huit appels partent a la meme milliseconde et declenchent la limitation avant d'atteindre la limite.

Onglet Conversion

Delai maximal par piece : depasse, le convertisseur est **tue** et non attendu. Un LibreOffice bloque sur un document corrompu ne se debloque jamais.

Piece non convertible : trois politiques.

Politique	Effet
<code>Substitute</code>	Une page portant le nom et le motif remplace la piece
<code>Skip</code>	La piece est omise, sans trace dans le PDF
<code>RejectMessage</code>	Tout le message est rejete, aucune sortie partielle

`Substitute` est le default recommande : la GED voit qu'il manque quelque chose, ce qui declenche une relance fournisseur. Avec `Skip`, le manque passe inaperçu.

Seuil d'image incorporee : en dessous, une image referencee par le corps HTML est ecartee. Sans ce filtre, chaque message produit trois pages de logos de signature.

Bornes d'extraction : profondeur, nombre de pieces, volume decomprime, taille d'une entree. Elles protegent d'une archive forcee, et les fichiers traites arrivent par courriel, donc de n'importe qui. Les augmenter sans raison expose le service.

Extensions ecartees : sert a retirer les signatures electroniques et les invitations, qui n'ont pas vocation a partir en GED.

Onglet Format de sortie

Mode de production des PDF :

Mode	Resultat
Merged	Un seul PDF par message, corps puis pieces, avec signets
PerAttachment	Un PDF par piece
Both	Les deux

Format du fichier d'information : `json`, `xml`, `csv`, ou `xslt`.

`xslt` applique une feuille de transformation au XML canonique. C'est ce qui permet de produire la structure exacte attendue par une GED, y compris du texte plat, sans livraison de code. Pour mettre au point une feuille : passer le format en `xml`, regarder la sortie réelle, écrire la feuille dessus, puis revenir en `xslt`.

Gabarit de nommage : voir l'annexe A pour la liste des jetons. En mode `PerAttachment`, le jeton `{index}` est **obligatoire** sous peine d'écrasement entre pieces.

Ecriture atomique : le fichier est écrit sous une extension temporaire puis renommé. Sans cela, une GED qui scrute le repertoire peut ramasser un PDF en cours d'écriture, et l'erreur est indetectable de son cote.

Tout ou rien entre les cibles : si une cible echoue, les depots deja faits sur les autres sont annules. Une GED qui recoit un message qu'une seconde n'a pas reçu produit un ecart que personne ne detecte avant l'audit.

Fichier temoin : écrit en dernier, il indique a la GED que le lot est complet. Sans lui, elle peut prendre le PDF sans son fichier d'information, ou l'inverse.

Onglet Traitements

Liste des traitements metier apportés par les plugins installes, avec les etapes du pipeline auxquelles ils interviennent.

Un traitement encadre en rouge est declare dans la configuration mais son plugin n'est plus charge : il ne s'exécutera pas, et le service ecartera la configuration au prochain demarrage.

Les plugins refuses apparaissent en dessous avec leur motif. Sans cette liste, on chercherait un traitement qui existe bien dans le repertoire mais dont le plugin n'a pas été charge.

Onglet Cibles

Une configuration peut déposer sur plusieurs cibles. Chaque cible porte un **nom**, repris dans les journaux : sans nom distinct, un echec sur l'une des trois cibles d'un flux est illisible.

Les champs proposes dependent du transport, mais le tableau du bas montre **tous** les reglages, y compris ceux qu'aucun champ ne couvre. C'est ce qui permet de configurer une DLL d'export cliente.

Onglet Champs

Champs ajoutés au fichier d'information. **L'ordre fait foi** : c'est celui des colonnes du CSV, et le modifier peut casser une integration en place.

Voir l'annexe B pour les sources disponibles et l'ordre de resolution.

7. Les cibles d'export

Système de fichiers

Le transport le plus courant : un répertoire local ou un partage UNC.

Le compte de service doit avoir le droit de **modification** sur ce répertoire. Un partage UNC exige en outre que le service tourne sous un compte de domaine, le compte système local n'ayant aucune identité réseau.

Le bouton **Tester** écrit réellement un fichier témoin, puis le supprime : il vérifie les droits, pas seulement l'existence du chemin.

FTP et FTPS

Le chiffrement explicite sur le port 21 est le défaut, l'implicite utilise le port 990.

Accepter tout certificat supprime toute protection contre l'interception : un tiers peut se placer entre le service et le serveur sans être détecté. À n'activer que sur un certificat auto-signé connu, et à documenter. Le service le rappelle à chaque session dans son journal.

S3 et compatibles

Pour AWS, la région suffit. Pour MinIO, Garage ou Ceph, renseigner le **point d'accès personnalisé** : le style chemin et le mode de somme de contrôle compatibles sont alors activés automatiquement. Sans eux, ces implémentations refusent les dépôts avec une erreur qui ne désigne pas la cause.

Le **chiffrement au repos** doit rester vide si le stockage ne le configure pas : le déclarer ferait refuser chaque dépôt.

Les clés peuvent être laissées vides pour utiliser la chaîne de résolution AWS habituelle, variables d'environnement ou rôle d'instance.

8. Champs personnalisés et transformation

Pourquoi

Aucun format fixe ne convient à toutes les GED : l'une veut un code société en dur, l'autre la date du jour dans son propre format, une troisième un en-tête pose par son relais. Les fixer dans le code imposerait une livraison par client.

Les cinq sources

Source	Valeur
Fixed	Littérale, identique pour tous les messages
Token	Gabarit à jetons, résolu comme le nommage
Header	En-tête MIME, nom insensible à la casse
Property	Valeur déposée par un traitement métier
Environment	Variable d'environnement du serveur

L'ordre de résolution

Valeur d'origine, puis format de date, puis table de traduction, puis valeur par défaut si le résultat est vide, puis longueur fixe.

La **table de traduction** convertit un libelle en code attendu par la GED. Une valeur absente de la table passe inchangée.

La **longueur fixe** sert aux GED qui lisent du positionnel. Une valeur trop longue est tronquée : déborder décalerait toutes les colonnes suivantes, ce qui est pire que perdre la fin d'un libelle.

Un champ non résolu **ne fait jamais échouer le traitement**. Il produit sa valeur par défaut et un avertissement. C'est le document qui compte, pas la complétude de son index.

La transformation XSLT

Le service produit toujours le même XML canonique. Une feuille de style propre au client le transforme en ce qu'attend sa GED.

Le format de sortie n'est pas forcément du XML : une feuille déclarant `xsl:output method="text"` produit du plat, du CSV ou du largeur fixe.

Par sécurité, **les scripts et la fonction `document()` sont désactivés**. Une feuille est un fichier de configuration, et autoriser l'exécution de code depuis un fichier de configuration reviendrait à donner les droits du compte de service à quiconque peut écrire dans le répertoire.

9. Traitements metier

Un plugin est une DLL deposee dans le repertoire de plugins. Le service la lit par metadonnees sans executer son code, verifie sa compatibilite, puis la charge dans un contexte isole.

Un plugin peut apporter :

- des **traitements** intervenant a differentes etapes du pipeline
- des **cibles d'export** propres au client
- des **referentiels** consultes par les traitements

Les etapes d'intervention

Etape	Moment
AfterParse	Apres analyse du message, avant conversion
BeforeConvert	Avant chaque conversion de piece
AfterConvert	Apres conversion, avant assemblage
BeforeExport	Avant depot, dernier moment pour rejeter
AfterExport	Apres depot confirme

Un traitement peut **rejeter** un message ou l'**ecarter**. Le rejet signale une anomalie, l'ecartement un message qui ne concerne pas ce flux. Les deux apparaissent separement dans le tableau de bord.

Un traitement depose ses resultats dans un sac de proprietes, que les champs personnalises de source `Property` peuvent reprendre. C'est par ce canal qu'un code fournisseur extrait du sujet arrive dans le fichier d'information.

Version de contrat

Chaque plugin declare la version de contrat qu'il attend. Un plugin trop ancien est **refuse et non charge**, avec son motif visible dans l'interface. Le charger produirait des erreurs a l'execution, bien plus difficiles a diagnostiquer qu'un refus explicite au demarrage.

10. Reglages de service

Bouton **Service**. Ces reglages ne sont **pas rechargeables a chaud** : toute modification exige un redemarrage complet, pendant lequel la capture est interrompue.

Apres enregistrement, un bandeau orange apparait et une notification s'affiche dans la zone de notification. Le detail liste les reglages en attente et la raison de chacun.

Ce qu'ils couvrent

Onglet	Reglages
Service	Repertoire de travail, concurrence globale, plugins, retention
Outils	LibreOffice, profils, qpdf, polices
Maintenance	Periode, quarantaine, seuil d'espace disque
Pilotage	Activation et port de l'API, jeton, base de metriques

Trois pieges

Changer le repertoire de travail perd le journal d'idempotence. Les messages encore presents dans les boites seront retraites.

Augmenter la concurrence globale au-dela du nombre de profils LibreOffice ne sert a rien : la conversion devient le goulot.

Changer le jeton invalide tous les postes d'exploitation, y compris celui depuis lequel on le change.

Redemarrer

L'interface ne redemarre pas le service elle-meme : elle dialogue avec lui par son API, et un service qui s'arrete sur ordre de son propre client ne pourrait pas confirmer l'ordre execute.

```
Restart-Service ACPollerForMail
```

11. Exploitation quotidienne

Verifier que tout va bien

Ouvrir l'interface, onglet Tableau de bord. Si le taux de succes est a 100 %, qu'aucune limitation Graph n'apparait et que le disque a de la marge, il n'y a rien a faire.

Sans interface :

```
curl -H "X-ACPollerForMail-Token: <jeton>" http://127.0.0.1:5199/api/status
```

Suspendre une boîte

Decocher **Configuration active**, enregistrer. Le worker s'arrete, le parametrage est conserve.

Changer un mot de passe

Onglet Protocole, saisir la nouvelle valeur, enregistrer. Le secret est chiffre par le service au premier acces.

Laisser le champ vide conserve la valeur actuelle. L'interface ne recoit jamais les secrets, elle ne peut donc pas les renvoyer.

Ajouter une boîte sur un parc existant

Utiliser un gabarit. La nouvelle configuration se reduit a son nom, le gabarit et l'adresse.

Rejouer un message

Le message d'origine est conserve dans son repertoire de travail, sous le nom `message.eml`, et dans la quarantaine pour les unites abandonnees.

1. Copier le `.eml` dans un repertoire
2. Creer une configuration en protocole **folder** pointant dessus
3. Lui donner des cibles de test
4. Demarrer

Le message est rejoue a l'identique, sans toucher a la boîte ni au reseau.

Attention : le journal des messages traites fonctionne aussi en mode folder. Pour rejouer deux fois le meme message, changer le nom de la configuration.

Reprendre apres un arret prolonge

Apres plusieurs jours d'arret, les boites contiennent l'accumulation.

1. Verifier l'espace disque avant de demarrer
2. Reduire temporairement le plafond de messages par cycle
3. Surveiller les limitations Graph pendant la premiere heure
4. Remettre les valeurs nominales une fois le retard resorbe

12. Diagnostic

Un message revient a chaque cycle

Vérifier d'abord que **le depot reussit** : le marquage n'intervient qu'après depot confirme.

Si le depot reussit, regarder la disposition : en `None` , le message reste non lu et sera relu a chaque cycle.

Le PDF unifie est vide ou incomplet

Ouvrir le fichier d'information et regarder le statut de chaque piece. Trois statuts signifient que la GED n'a pas le document : `PassThroughUnverified` , `Substituted` et `Failed` .

Si toutes les pieces bureautiques echouent, LibreOffice est absent ou mal configure.

Rien n'est collecte, sans erreur

Le service tourne et ne trouve rien. Regarder, dans cet ordre :

1. **Rattrapage au premier cycle** : une valeur faible exclut les messages anciens
2. **Ne prendre que les non lus** : les messages ouverts dans le webmail sont marques comme lus
3. **Date plancher** : posterieure aux messages presents
4. **Dossier surveille** : les messages peuvent etre dans un sous-dossier

Passer le niveau de journalisation en `Debug` rend le cycle bavard :

```
setx ACPollerForMail_LOGLEVEL Debug /M
Restart-Service ACPollerForMail
```

Le disque se remplit

Le repertoire de travail n'est nettoye qu'après depot confirme. Une accumulation signale des depots en echec.

Le bouton **Maintenance** declenche une passe immediate : quarantaine des unites inachevees de plus de sept jours, suppression des repertoires orphelins.

Le service ne demarre pas

```
findstr /i "worker(s) demarre" logs\ACPollerForMail-*.log
```

La ligne `N worker(s) demarre(s)` , `M ecarte(s)` donne le compte. Si `M` n'est pas nul, les motifs sont juste au-dessus, en `Error` .

L'interface affiche « Jeton refuse »

Le jeton de l'interface ne correspond pas a celui du service. Ouvrir **Connexion**, bouton **Tester la connexion** : le message distingue un service injoignable d'un jeton refuse.

Le jeton en clair est dans `C:\ProgramData\ACPollerForMail\ui-settings.default.json` .

Retrouver le traitement d'un message

Le fichier d'information porte un `CorrelationId` , present dans tous les journaux du traitement :

```
findstr /i "<CorrelationId>" logs\ACPollerForMail-*.log
```

13. Ce qu'il ne faut pas faire

Ne pas supprimer le journal des messages traites pour repartir proprement. Tout ce qui reste dans les boites sera retraité.

Ne pas modifier la configuration a la main pendant que le service tourne. L'interface detecte les modifications concurrentes et refuse d'écraser, mais l'inverse n'est pas vrai.

Ne pas supprimer les sauvegardes `.bak` sans les lire. Ce sont les copies automatiques avant chaque modification, et le seul moyen de revenir en arriere. En revanche, les fichiers `.clear.*.bak` contiennent les secrets en clair et doivent etre supprimes une fois le chiffrement verifie.

Ne pas augmenter les bornes d'extraction sans raison. Elles protègent d'une archive forgee, et les fichiers traites arrivent de n'importe qui.

Ne pas oublier la date plancher a la mise en production. Sans elle, le premier demarrage traite tout l'historique dormant dans la boite. —

Annexe A — Jetons de nommage

Utilisables dans le gabarit de nommage et dans les champs de source `Token`. Un format peut suivre deux points, par exemple `{received:yyyyMMdd}`.

Jeton	Valeur
<code>{date}</code>	Date de traitement , en heure locale
<code>{time}</code>	Heure de traitement
<code>{datetime}</code>	Date et heure de traitement
<code>{received}</code>	Date de reception du message
<code>{guid}</code>	Identifiant aleatoire, garantit l'unicite
<code>{mailbox}</code>	Partie locale de l'adresse de la boite
<code>{config}</code>	Nom de la configuration
<code>{subject}</code>	Sujet du message, tronque et assaini
<code>{from}</code>	Partie locale de l'adresse de l'expediteur
<code>{index}</code>	Numero de la piece, obligatoire en mode PerAttachment
<code>{name}</code>	Nom du fichier sans extension
<code>{ext}</code>	Extension de la piece
<code>{node}</code>	Chemin logique complet

`{date}` change si le message est rejoue le lendemain, `{received}` non. Pour un nommage qui doit rester reproductible apres incident, preferer `{received}`.

Tous les caracteres interdits dans un nom de fichier Windows sont remplaces, separateurs de chemin compris : un sujet contenant une barre oblique ne peut pas creer de sous-repertoire sur la cible.

Annexe B — Sortie des champs personnalisés

Le meme contenu sort differemment selon le format.

json : un objet `fields`, noms en cles.

xml : un bloc `Fields`, le nom du champ etant un **attribut** et non un nom d'element. Un nom saisi par un exploitant peut contenir un espace ou commencer par un chiffre, ce qui produirait un XML invalide en nom d'element.

csv : des colonnes ajoutees **apres** les colonnes fixes, repetees sur chaque ligne. Ajouter un champ ne decale donc jamais les colonnes existantes.

xslt : a la disposition de la feuille de transformation.

Annexe C — Emplacements

Chemin	Contenu	Critique
C:\Program Files\ACPollerForMail\appsettings.json	Configuration, secrets chiffrés	Oui
C:\Program Files\ACPollerForMail\logs\	Journaux	Non
C:\Program Files\ACPollerForMail\docs\	Ce manuel	Non
C:\ProgramData\ACPollerForMail\work\	Unités de travail en cours	Non
C:\ProgramData\ACPollerForMail\work\state\processed.db	Journal des messages traités	Critique
C:\ProgramData\ACPollerForMail\work_quarantaine\	Unités abandonnées, 30 jours	Non
C:\ProgramData\ACPollerForMail\ui-settings.default.json	Adresse et jeton de l'interface	Non
%APPDATA%\ACPollerForMail\ui-settings.json	Reglages de l'exploitant	Non

Sauvegarde

Deux éléments doivent figurer dans la sauvegarde du serveur :

- C:\ProgramData\ACPollerForMail\work\state\processed.db
- C:\Program Files\ACPollerForMail\appsettings.json

Le premier est le seul dont la perte a une conséquence irréversible. Le second se reconstruit, mais il faudrait ressaisir tous les secrets.

Annexe D — API de pilotage

Ecoute sur la boucle locale uniquement. Toute requete porte l'en-tete `X-ACPollerForMail-Token`.

Methode	Route	Effet
GET	<code>/api/status</code>	Etat du service et des workers
GET	<code>/api/dashboard</code>	Indicateurs des 24 dernieres heures
GET	<code>/api/configurations</code>	Configurations et leurs anomalies
GET	<code>/api/configurations/{nom}/raw</code>	JSON d'une configuration, secrets masques
PUT	<code>/api/configurations/{nom}</code>	Cree ou remplace une configuration
DELETE	<code>/api/configurations/{nom}</code>	Supprime une configuration
POST	<code>/api/configurations/{nom}/test</code>	Teste source et cibles
POST	<code>/api/workers/{nom}/restart</code>	Redemarre un worker
GET	<code>/api/templates</code>	Gabarits et leur portee
GET	<code>/api/processors</code>	Traitements disponibles, plugins refuses
GET	<code>/api/settings</code>	Reglages de service, secrets masques
PUT	<code>/api/settings</code>	Modifie les reglages de service
POST	<code>/api/maintenance/run</code>	Declenche une passe de maintenance

Les secrets ne sortent **jamais** de l'API : ils sont remplaces par une chaine vide. A l'écriture, un champ vide signifie inchangé.

Chaque lecture renvoie une **empreinte** du fichier de configuration, que l'écriture reclame. Si le fichier a change entre-temps, la modification est refusee plutot que d'ecraser celle d'un autre.

Annexe E — Recette de mise en service

A dérouler sur le serveur client avant de déclarer le service opérationnel.

Verification	Comment	Attendu
Service démarre	<code>Get-Service ACPollerForMail</code>	<code>Running</code>
Workers actifs	Journal de démarrage	N démarre(s), 0 écarte(s)
Source joignable	Bouton Tester	Tous les composants en vert
Cibles joignables	Bouton Tester	Écriture réelle confirmée
LibreOffice	Journal de démarrage	Chemin résolu
qpdf	Journal de démarrage	Chemin résolu
Accès réseau du compte	Tester une cible UNC	Dépôt réussi
Premier message	Déposer un message de test	PDF et fichier d'information déposés
Idempotence	Attendre un second cycle	Le message n'est pas retraité
Redémarrage	<code>Restart-Service ACPollerForMail</code>	Reprise sans doublon
Date plancher	Onglet Général	Renseignée si l'historique n'est pas repris
Secrets chiffrés	<code>findstr ENC: appsettings.json</code>	Au moins une occurrence
Sauvegardes en clair	<code>dir *.clear.*.bak</code>	Supprimées

La ligne **accès réseau du compte** est celle qui échoue le plus souvent, et elle n'échoue que sur un vrai partage : un test local ne la couvre pas.